

Андреев Юрий Валерьевич 13б_ИВТ 1 курс(ускор)

Отчёт по заданию 1.3

1. Используя LLM (например, deepseek) и дополнительную техническую литературу, справочные сайты, выполнить анализ программного и информационного обеспечения сайта кафедры), используя ГОСТ 19.503-79, составить фрагмент руководства системного программиста, где описать раздел 2 этого руководства.

1. Общие сведения о программе

1.1. Назначение программы

Программа (веб-сайт) предназначена для предоставления пользователям (абитуриентам, студентам, сотрудникам) информации о деятельности кафедры информационных технологий и электронного обучения РГПУ им. А. И. Герцена, включая:

- новости кафедры и университета;
- сведения об образовательных программах;
- контактные данные и структуру подразделения;
- доступ к электронным образовательным ресурсам.

1.2. Функциональные возможности

Программа реализует следующие функции:

- публикация и отображение статического и динамического контента (HTML/CSS/JS);
- обработка HTTP/HTTPS-запросов от клиентов;
- навигация по разделам сайта (меню и внутренние ссылки);
- (предположительно) работа с базой данных для вывода актуальных материалов.

1.3. Эксплуатационные характеристики

Программа функционирует в круглосуточном режиме в среде веб-сервера под управлением ОС Linux (предположительно). Доступ к программе осуществляется через сеть Интернет по протоколу HTTPS (порт 443).

Для работы системного программиста необходим компьютер с доступом к серверу по SSH и/или FTP/SFTP, а также браузер с инструментами разработчика.

2. Структура программы

2.1. Физическая структура (на основе косвенных признаков и типовой архитектуры сайта на CMS)

Компонент	Расположение (относительно корня)	Содержимое
Корневой каталог	/	Главная страница (index.html или index.php), файлы конфигурации (.htaccess, config.php).

Каталог стилей	/css/ или /wp-content/themes/.../css/	Каскадные таблицы стилей (файлы .css).
Каталог скриптов	/js/	Клиентские скрипты на JavaScript (файлы .js).
Каталог изображений	/images/ или /uploads/	Графические элементы (логотипы, иллюстрации новостей).
Каталог скелета системы (CMS)	/wp-content/ (для WordPress) или /bitrix/ (для 1С-Битрикс)	Ядро системы управления контентом, темы оформления, плагины/модули.

2.2. Логическая структура (взаимодействие частей)

- Клиентская часть (Frontend):**
 - HTML-разметка (формируется сервером или статически).
 - CSS – обеспечивает визуальное оформление.
 - JavaScript – реализует динамическое поведение (меню, анимации, валидация форм).
- Серверная часть (Backend):**
 - Веб-сервер (Apache/Nginx) – принимает запросы, отдаёт статику или передаёт управление PHP-обработчику.
 - Язык PHP – генерирует динамические страницы, взаимодействует с БД (MySQL).
 - Система управления контентом (CMS) – организует хранение и редактирование контента через административный интерфейс.
- Система хранения данных:**
 - База данных MySQL – хранит тексты, метаданные, настройки, данные пользователей.
 - Файловая система сервера – хранит медиафайлы и шаблоны.

3. Настройка программы

3.1. Настройка веб-сервера

- Убедиться, что корневой каталог сайта (DocumentRoot) указывает на папку, содержащую точку входа (например, index.html).
- Настроить виртуальный хост для домена `ict.herzen.spb.ru` с поддержкой SSL-сертификата (HTTPS).
- Настроить перезапись URL (URL rewriting) для ЧПУ (если требуется).

3.2. Настройка CMS

- Выполнить установку/восстановление CMS из резервной копии.
- В файле конфигурации (например, `wp-config.php` или `config.php`) указать параметры подключения к БД:
`DB_HOST`, `DB_NAME`, `DB_USER`, `DB_PASSWORD`.
- Установить права доступа на файлы и каталоги (например, `755` для папок, `644` для файлов).
- Настроить основной URL сайта (`home` и `siteurl`).

3.3. Настройка базы данных

- Проверить кодировку соединения (UTF-8).
- Импортировать дампы БД с помощью `mysql -u user -p database < dump.sql`.
- Проверить, что пользователь БД имеет привилегии SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.

3.4. Настройка прав на сервере

- Каталоги для загрузки пользователей (если есть) должны иметь права 755.
 - Файлы `.htaccess` должен содержать корректные правила безопасности и кэширования.
-

4. Проверка программы

4.1. Проверка доступности

- Выполнить HTTP-запрос к корню сайта:
`curl -I https://ict.herzen.spb.ru/`
Ожидаемый код ответа: 200 OK.
- Проверить наличие в теле ответа маркера `<title>Главная</title>` и текста «Российский Государственный Педагогический Университет им. А. И. Герцена».

4.2. Проверка целостности статических ресурсов

- Открыть сайт в браузере с инструментами разработчика (F12 → Network).
- Обновить страницу (F5). Убедиться, что все `.css` и `.js` файлы загружены с кодом 200 или 304.
- Визуально проверить отображение меню, логотипов и блоков текста.

4.3. Проверка обработки ошибок

- Ввести несуществующий URL: `https://ict.herzen.spb.ru/404test`
- Ожидаемый результат: страница с кодом 404 (собственный дизайн сайта), без раскрытия путей к файлам или версии сервера.

4.4. Проверка связи с БД и динамических блоков

- Открыть раздел с новостями или списком сотрудников (если такой имеется).
- Убедиться, что данные загружаются из БД, а не являются жёстко зашитыми в HTML.

4.5. Проверка безопасности (базовый уровень)

- Убедиться, что административная панель (например, `/wp-admin/` или `/auth/`) недоступна извне или защищена паролем/ограничением по IP.
 - Проверить отсутствие открытых `.git/` или `.env` файлов.
-

5. Сообщения системному программисту

5.1. Сообщения в логах веб-сервера

Сообщение (или его фрагмент)	Смысл	Действия
404 Not Found: /oldpage.html	Запрошен несуществующий ресурс.	Проверить битые ссылки; настроить редирект 301, если страница перемещена.
503 Service Unavailable	Сервер временно недоступен (перегрузка или настройки).	Проверить нагрузку, перезапустить веб-сервер; увеличить лимиты PHP-FPM.
500 Internal Server Error	Ошибка выполнения скрипта (часто .htaccess или синтаксис PHP).	Включить вывод ошибок в лог; проверить синтаксис PHP-файлов и права на папки.
Connection refused	Не удаётся соединиться с БД.	Проверить статус MySQL, параметры подключения в конфигурации CMS.
[error] mod_security	Сработало правило файрвола.	Проверить, не блокируется ли легитимный запрос; временно отключить правило.

5.2. Сообщения, генерируемые CMS

Сообщение (в интерфейсе или логге)	Смысл	Действия
Error: Cannot redeclare function	Конфликт плагинов/тем.	Отключить недавно установленные плагины по очереди.
Database connection error	Неверные параметры БД или БД не запущена.	Проверить файл конфигурации CMS и статус MySQL.
The uploaded file exceeds the upload_max_filesize	Слишком большой файл для загрузки.	Увеличить upload_max_filesize и post_max_size в php.ini.
Warning: mkdir(): Permission denied	Не хватает прав на создание папки.	Выставить права 755 на целевую директорию (или 775/770, если используется определённая группа).
cURL error 28: Operation timed out	Не удаётся обновить плагин/тему из внешнего репозитория.	Проверить внешний сетевой доступ с сервера (firewall, DNS).

5.3. Рекомендации

Системному программисту следует регулярно:

- просматривать логи ошибок веб-сервера (/var/log/apache2/error.log или аналоги);
- настраивать резервное копирование файлов и БД (например, через cron);
- следить за обновлениями CMS и её компонентов;
- проверять наличие критических уязвимостей с помощью сканеров безопасности (WPScan для WordPress).

2. Составить список используемого программного обеспечения, задействованных технологий, указав для чего соответствующая технология или ПО используется.

Список используемого программного обеспечения и технологий			
№	Компонент / Технология	Версия (предположительно)*	Назначение в инфраструктуре сайта
1	Операционная система (сервер)	Linux (Ubuntu Server 20.04/22.04 или CentOS/AlmaLinux 8/9)	Базовая среда для запуска веб-сервера, СУБД и PHP-процессора. Обеспечивает стабильность и безопасность работы сайта.
2	Веб-сервер	Nginx 1.18+ или Apache 2.4+	Приём HTTP/HTTPS-запросов от пользователей, маршрутизация запросов к нужным обработчикам (статический файл / PHP-скрипт), выдача ответов.
3	Язык сценариев (Backend)	PHP 7.4 / 8.0 – 8.2	Выполнение серверной логики сайта: генерация динамических страниц, обработка форм, запросы к базе данных, управление сессиями пользователей.
4	Система управления контентом (CMS)	WordPress (версия 6.x)	Предоставление графического интерфейса администратору (добавление новостей, редактирование страниц), управление пользователями, плагинами, темами оформления. Альтернатива: «1С-Битрикс: Управление сайтом».
		(как наиболее вероятная для кафедральных сайтов)	
5	База данных	MySQL 8.0 или MariaDB 10.5+	Хранение всех динамических данных: текстов статей, мета-тегов, настроек CMS, сведений о сотрудниках кафедры, комментариев (если есть).
6	Frontend-технологии (клиентская часть)	HTML5, CSS3, JavaScript (ES6)	HTML – разметка страниц; CSS – визуальное оформление (цвета, шрифты, адаптивная вёрстка); JavaScript – интерактив (выпадающие меню, анимации, валидация форм).
7	Библиотеки / Фреймворки (Frontend)	jQuery (предположительно), возможно, Bootstrap 4/5	Упрощение написания кроссплатформенного JavaScript-кода (jQuery) и создание адаптивного интерфейса сетки (Bootstrap).

8	Протокол шифрования	TLS 1.2 / 1.3 (через SSL-сертификат)	Обеспечение безопасного соединения между браузером пользователя и сервером (HTTPS): шифрование передаваемых данных, защита от перехвата паролей или персональных данных.
9	Средства кэширования (предположительно)	Redis / Memcached или плагин кэширования для CMS	Ускорение загрузки страниц за счёт хранения готовых HTML-копий или результатов запросов к БД в оперативной памяти.
10	Инструменты администратора	SSH-клиент (OpenSSH), SFTP, phpMyAdmin (или Adminer)	Удалённое управление сервером (SSH), загрузка/редактирование файлов сайта (SFTP), визуальное управление базой данных (phpMyAdmin).